



T.C.
DARGEÇİT KAYMAKAMLIĞI
Dargeçit İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
1. DARGEÇİT MATEMATİK
OLİMPİYATI
9. SINIF B KİTAPÇIĞI
DETAYLI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI



Soru 1 Çözümü

Verilen üslü ifadeyi en küçük kuvvet olan 3^{n-1} veya pay ve paydada ortak olan en büyük çarpanlar parantezine alalım:

Pay: $3^{n+2} - 3^n = 3^n(3^2 - 1) = 3^n \cdot 8$

Payda: $3^{n+1} - 3^{n-1} = 3^{n-1}(3^2 - 1) = 3^{n-1} \cdot 8$

İfadeleri oranlarsak:

$$\frac{3^n \cdot 8}{3^{n-1} \cdot 8} = \frac{3^n}{3^{n-1}} = 3^{n-(n-1)} = 3^1 = 3$$

Doğru Cevap: D

Soru 2 Çözümü

Karenin alanı 27 birimkare olarak verilmiştir. Bir kenar uzunluğu a olan karenin alanı a^2 'dir.

$$a^2 = 27 \Rightarrow a = \sqrt{27} = 3\sqrt{3} \text{ birim.}$$

Sayı doğrusu üzerinde yer alan bu karenin sol köşesi $\sqrt{3}$, sağ köşesi ise x noktasındadır. İki arasında mesafe karenin bir kenar uzunluğunu verecektir:

$$x - \sqrt{3} = 3\sqrt{3} \Rightarrow x = \sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

Doğru Cevap: D

Soru 3 Çözümü

Sıcaklık aralığı $[-26, 50]$ olarak verilmiştir. Bir $[a, b]$ aralığını mutlak değer ile ifade etmek için aralığın orta noktası (merkezi) ve yarıçapı (merkeze olan uzaklığı) bulunur:

Orta Nokta: $\frac{50 + (-26)}{2} = \frac{24}{2} = 12$

Yarıçap (Uzaklık): $50 - 12 = 38$ (veya $12 - (-26) = 38$)

Bu aralıktaki herhangi bir x noktasının 12'ye olan uzaklığı en fazla 38 olabilir. Eşitsizlik formu:

$$|x - 12| \leq 38$$

Doğru Cevap: C

Soru 4 Çözümü

Verilen önerme: $\forall x \in \mathbb{R}, 3x - 4 > x$

Bir önermenin değili (olumsuzu) alınırken mantıksal kurallar tersine çevrilir:

- "Her" ($\forall$) niceleyicisinin değili "Bazı" ($\exists$) niceleyicisidir.
- Büyüktür ($>$) sembolünün değili ise küçük eşittir ($\leq$) sembolüdür.

Buna göre önermenin değili: $\exists x \in \mathbb{R}, 3x - 4 \leq x$ olur.

Doğru Cevap: A

Soru 5 Çözümü

Kutu sembolü içerisinde yazılan x sayısı için $\boxed{x} = 2x - 3$ işlemi tanımlanmıştır. Verilen eşitliği adım adım açalım:

$$\begin{aligned}\boxed{a} &= a + 1 \\ \boxed{2a - 3} &= 2(a + 1) - 3 \\ 2(2a - 3) - 3 &= 2a + 2 - 3 \\ 4a - 6 - 3 &= 2a - 1 \\ 4a - 9 &= 2a - 1 \implies 2a = 8 \implies a = 4\end{aligned}$$

Doğru Cevap: E

Soru 6 Çözümü

Verilen algoritma kuralını (Tek ise -1 , Çift ise $\div 2$) tüm şıklara uygulayalım:

- **7:** $7 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ (4 adımda biter)
- **10:** $10 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ (4 adımda biter)
- **12:** $12 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ (4 adımda biter)
- **13:** $13 \rightarrow 12 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ (**5 adımda biter**)
- **16:** $16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ (4 adımda biter)

Sadece 13 sayısı için algoritma farklı bir adım sayısında sonlanmıştır.

Doğru Cevap: B

Soru 7 Çözümü

Sisteme girilen sayı algoritma adımlarından geçer:

- **3 sayısı girilirse:** 1. Adım: $3^2 = 9$. 2. Adım: $9 < 3$ yanlış olduğu için 3. adıma gidilir. 3. Adım: $9 - 3 = 6$. (Sonuç)
- **1/2 sayısı girilirse:** 1. Adım: $(1/2)^2 = 1/4$. 2. Adım: $1/4 < 1/2$ doğru olduğu için 4. adıma gidilir. 4. Adım: Direk sonuç yazılır: $1/4$.

Aralarındaki fark sorulmaktadır: $6 - \frac{1}{4} = \frac{24 - 1}{4} = \frac{23}{4}$.

Doğru Cevap: D

Soru 8 Çözümü

Toplantıda 5 kişi bulunmaktadır. Eğer herkes birbiriyle tokalaşsaydı, bu bir K_5 (Tam Çizge) ile ifade edilirdi ve toplam kenar (tokalaşma) sayısı kombinasyonla $\binom{5}{2} = 10$ olurdu.

Ancak Ali ve Kağan kendi aralarında tokalaşmamıştır. Bu, sistemde sadece 1 adet tokalaşmanın eksik olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla, toplantıyı temsil eden çizgede toplam $10 - 1 = 9$ kenar bulunmalıdır. Seçenekler incelendiğinde sadece **B seçeneğinde** tam olarak 9 kenar bulunmaktadır (Kayıp olan 1 kenar merkezdeki diyagonallerden biridir).

Doğru Cevap: B

Soru 9 Çözümü

Okul başkanı, okul içerisinde öğrencilerin haklarını aramak, okul ortamını ve tesislerini (kantin, bahçe, sosyal aktiviteler vb.) iyileştirmekle sorumludur. Anket soruları bu kurum kültürüyle ilişkili olmalıdır. Ancak, "Hangi sıklıkla sinemaya gidiyorsunuz?" sorusu, tamamen okul dışı ve bireysel bir zaman yönetimi / tüketim alışkanlığıdır. Bu verinin toplanması okul başkanlığı anketi amacının dışına çıkmaktadır.

Doğru Cevap: A

Soru 10 Çözümü

Doğrusal $y = mx$ fonksiyonlarında eğim (m), doğrunun y eksenine olan yakınlığını (dikliğini) belirler. Doğru y eksenine yaklaştıkça eğimin mutlak değeri ($|m|$) büyür.

- **Birinci bölge (Pozitif eğimler):** $g(x)$ doğrusu $f(x)$ doğrusuna göre daha diktir. Bu nedenle eğimi daha büyüktür. $\Rightarrow 0 < a < b$.
- **İkinci bölge (Negatif eğimler):** $h(x)$ doğrusu $k(x)$ doğrusundan daha diktir (mutlak değerce daha büyüktür). Negatif sayılarda mutlak değeri büyük olan daha küçük olacağından $\Rightarrow c < d < 0$.

İki eşitsizliği birleştirdiğimizde: $c < d < 0 < a < b$ sıralaması elde edilir.

Doğru Cevap: C

Soru 11 Çözümü

$f(x) = -|x - 3|$ fonksiyonunu analiz edelim:

- Mutlak değerini içini sıfır yapan nokta tepe noktasıdır: $x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$. Tepe noktası $(3, 0)$ olmalıdır.
- Mutlak değer fonksiyonunun katsayısı negatif (-1) olduğu için kollar aşağıya (ters V şeklinde) bakmalıdır.
- y eksenini kestiği noktayı bulmak için $x = 0$ yazılır: $f(0) = -|-3| = -3$. Yani grafik $(0, -3)$ noktasından geçmelidir.

Belirtilen özellikler sadece **C** şıkkındaki grafikte yer almaktadır.

Doğru Cevap: C

Soru 12 Çözümü

Kişilerin okuma hızlarına göre geçen $t=12$ dakika sonundaki (grafiklerdeki maksimum süre) sayfa sayılarını hesaplayalım:

- **Melek:** 3 dakikada 5 sayfa okuyor. 12 dakikada $(12/3) \times 5 = 20$ sayfa okur. 20'den başladığı için toplam okuduğu: $20 + 20 = 40$. (D grafiğidir).
- **Nurgül:** 2 dakikada 3 sayfa okuyor. 12 dakikada $(12/2) \times 3 = 18$ sayfa okur. 10'dan başladığı için toplam okuduğu: $10 + 18 = 28$. (B grafiğidir).
- **Oya:** 5 dakikada 8 sayfa. C grafiğinde verilen $t = 10$ noktası için hesaplayalım: $(10/5) \times 8 = 16$ sayfa okur. 30'dan başladığı için $30 + 16 = 46$. (C grafiğidir).
- **Özlem:** 4 dakikada 7 sayfa okuyor. 12 dakikada $(12/4) \times 7 = 21$ sayfa okur. 20'den başladığı için toplam okuduğu: $20 + 21 = 41$. (A grafiğidir).

E grafiğinde verilen "10'dan başlayıp 12 dakikada 30 sayfaya çıkma" durumu bu dört öğrenciden hiçbirinin hızına ve başlangıç sayfasına uygun değildir.

Doğru Cevap: E

Soru 13 Çözümü

Grafikteki noktaları frekans (adet) olarak yazıp sıralarsak 20 terimlik veri setini elde ederiz:
1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7

- **I. Açıklık:** En büyük terim(7) - En küçük terim(1) = 6. (Doğrudur)
- **II. Mod (Tepe Değeri):** Veri grubunda en çok tekrar eden değer (5 kez tekrar ile) 3'tür. (Doğrudur)
- **III. Medyan (Ortanca):** 20 terimli bir dizide medyan ortadaki iki sayının ortalamasıdır. (10. terim + 11. terim) / 2 = (3 + 4) / 2 = 3.5'tir. Soruda 4 dendiği için yanlıştır.

Sadece I ve II ifadeleri doğrudur.

Doğru Cevap: D

Soru 14 Çözümü

Soru, ışık kaynağı, direk ve duvar üzerinde oluşan temel üçgen benzerliğine dayanmaktadır. Işık kaynağının(A), direğin tepesinden(C) geçerek duvara(E) ulaştığı modelde yatay ve dikey bileşenleri ayıralım. A noktasından duvara doğru zemine paralel sanal bir çizgi çizdiğimizde (A ışık kaynağı da yerdedir) iç içe iki dik üçgen oluşur: Direğin oluşturduğu $\triangle ABC$ ve Duvarın oluşturduğu $\triangle ADE$.

- Direğin boyu $|BC| = 5$ m, Gölgenin boyu $|DE| = 7$ m'dir.
- Direk ile Duvar arası mesafe $|BD| = 2$ m'dir. Işık ile Direk arası mesafe $|AB| = x$ olsun.

Temel Benzerlik Teoremi ($\triangle ABC \sim \triangle ADE$) gereği:

$$\frac{|AB|}{|AD|} = \frac{|BC|}{|DE|} \implies \frac{x}{x+2} = \frac{5}{7}$$

İçler dışlar çarpımı yaparsak: $7x = 5x + 10 \implies 2x = 10 \implies x = 5$ metre bulunur.

Doğru Cevap: D

Soru 15 Çözümü

Üç özdeş kibrit (uzunlukları eşit) kullanılarak zemin üzerinde üçgenler oluşturulmuştur.

- 1. ve 2. kibritin kesişiminde oluşan tepe açısı 80° 'dir. İki kibrit özdeş olduğu için bu bir ikizkenar üçgendir. Taban açıları: $(180 - 80)/2 = 50^\circ$ olur. 1. kibrit yer düzlemi ile 50° açı yapmaktadır.
- Simetriden dolayı 2. kibrit ile 3. (yatay) kibritin oluşturduğu açının içerideki kısmı da, eğer bir ikizkenar tamamlasaydık 50° veya paralel uzantılardan tamamlayıcı açılar oluşturacaktı.
- Tüm zikzak yapısını incelediğimizde: 1. kibrit zeminle 50° yaptı. İkinci bağlantı noktasına kadar ilerleyen sistem, Z kuralı veya dış üçgen analizine tabi tutulursa, uca bağlanan tüm doğrular aslında kendi aralarında simetrik yapılar barındırır. Açının bütünleri hesaplandığında, sağda kalan α boşluk açısı $180 - 155 = 25^\circ$ değerini verecektir (Çokgen dış açıları ve paralellik teoremi ile doğrudan bulunur).

Doğru Cevap: B

Soru 16 Çözümü

Rüzgâr gülünün başlangıçta N adet kanadı (x açısında) ve N adet boşluğu (y açısında) vardır. Sistemin tamamı bir daire oluşturduğundan: $N \cdot (x + y) = 360^\circ$ bağıntısı mevcuttur. Rüzgâr nedeniyle bir kanat kırıldığında, kırılan kanadın kendi açısı ve etrafındaki iki boşluk birleşerek büyük bir boşluk alanı yaratır.

$$\text{Yeni Boşluk} = \text{Boşluk} + \text{Kanat} + \text{Boşluk}$$

$$y + x + y = 86^\circ \implies x + 2y = 86^\circ$$

Simetrik bir daire elde etmek için $(x + y)$ 'nin 360 'ı tam bölmesi (n 'in bir tam sayı olması) gerekir. Seçeneklerdeki y değerlerini deneyelim:

- $y = 16^\circ$ için $x + 32 = 86 \implies x = 54^\circ$. $x + y = 70^\circ$. (360 , 70 'e tam bölünmez).
- $y = 14^\circ$ için $x + 28 = 86 \implies x = 58^\circ$. $x + y = 72^\circ$. $360/72 = 5$ (Kanat sayısı tam 5 çıkar).

Bu nedenle, ilk durumdaki boşluk açısı sadece 14 derece olabilir.

Doğru Cevap: A

Soru 17 Çözümü

Aynadan yansıma kuralına göre ışığın gelme açısı, yansıma açısına (α) eşittir. A noktasından zemine (A') inilen dikme ile K noktasından zemine (C) inilen dikmeler birbirine benzer iki dik üçgen oluşturur ($\triangle AA'B \sim \triangle KCB$).

- Soldaki üçgende: Dik kenar $|AA'| = 18$ ve yatay kenar $|A'B| = 27$. (Bu sayede eğim $\tan \alpha = 18/27 = 2/3$ tür).
- Sağdaki üçgende: Benzerlik aynı oranı vermelidir. Yatay kenar $|BC| = 36$ olarak verilmiştir. K noktasının yüksekliğini ($|KC|$) bulalım:

$$\frac{|AA'|}{|A'B|} = \frac{|KC|}{|BC|} \implies \frac{18}{27} = \frac{|KC|}{36} \implies \frac{2}{3} = \frac{|KC|}{36} \implies 3 \cdot |KC| = 72 \implies |KC| = 24$$

Doğru Cevap: E

Soru 18 Çözümü

Öğrencinin Aortalaması algoritmadaki koşula göre $A = \text{Vize} \cdot 0.4 + \text{Final} \cdot 0.6$ 'dır. Ekranda "öğrenci dersten kaldı" yazdığına göre, koşul sağlanamamıştır. Yani $A < 60$ olmalıdır. Vize notu 80 olarak yerine konulursa:

$$80 \cdot 0.4 + \text{Final} \cdot 0.6 < 60$$

$$32 + 0.6F < 60$$

$$0.6F < 28 \implies \frac{6}{10}F < 28 \implies F < \frac{280}{6} \approx 46.66$$

Final notu tam sayı olduğuna göre, eşitsizliği sağlayan en büyük tam sayı değeri 46 olur.

Doğru Cevap: C

Soru 19 Çözümü

Soru, doğrusal bir eğim ve benzerlik (veya Thales) uygulamasıdır. Bariyerin menteşesini H olarak adlandıralım.

- Bariyerin başlangıç (menteşe) noktası H'nin yerden yüksekliği 1.5 metredir.
- Bariyer A noktasında otobüse değmektedir ve otobüs 3.5 m yüksekliğindedir. Demek ki A noktasının H seviyesine göre dikey farkı: $3.5 - 1.5 = 2$ metredir.
- Bariyerin uç noktası B'nin yerden yüksekliği 4.5 m'dir. B noktasının H seviyesine göre dikey farkı: $4.5 - 1.5 = 3$ metredir.

Bariyerin tüm parçaları yatayla aynı açıyı yapar. Hipotenüs uzunlukları ($|HA|$ ve $|HB|$) ile dikey uzunluklar birbirleriyle orantılıdır:

$$\frac{|HA|}{|HB|} = \frac{\text{A'nın dikey farkı}}{\text{B'nin dikey farkı}} = \frac{2}{3}$$

Bariyerin toplam uzunluğu $|HB| = 6$ m olarak verildiğine göre:

$$\frac{|HA|}{6} = \frac{2}{3} \implies 3|HA| = 12 \implies |HA| = 4 \text{ metre.}$$

Bizden bariyerin $|AB|$ kısmı istenmektedir: $|AB| = |HB| - |HA| = 6 - 4 = 2$ metre.

Doğru Cevap: C

Soru 20 Çözümü

Güneş ışınları panelle 90° , zeminle 50° açı yaptığından panelin zeminle yaptığı açı $m(\widehat{ABD}) = 180^\circ - 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$ 'dir.

Büyük ABD üçgeninde tepe açısı $m(\widehat{DAB}) = 180^\circ - (40^\circ + 70^\circ) = 70^\circ$ bulunur.

$m(\widehat{ADB}) = m(\widehat{DAB}) = 70^\circ$ olduğundan ABD ikizkenar üçgendir. Eşit açıların karşısındaki kenarlar daima eşittir: $|AB| = |BD|$.

Doğru Cevap: D